
Probeklausur 4

Grundlagen der Programmierung

Studiengänge: MIB & OMB

Autor: Luis Staudt

Semester: Sommersemester 2026

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunkte: 90

Aufgabe	1	2	3	4	Gesamt
Punkte	25	20	20	25	90
Erreichte Punkte					

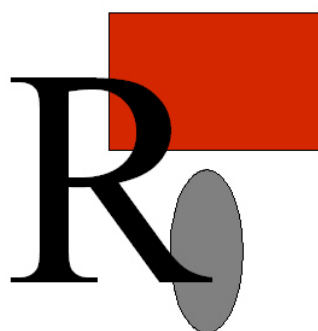
Aufgabe 1: Bildverarbeitung – Quadranten kopieren**(25 Punkte)**

Ein Bitmap werde in einem zweidimensionalen `int`-Array `p` gespeichert. Jede Farbe wird durch eine Zahl vom Typ `int` dargestellt. Die Variable `p[x][y]` steht für die Farbe des Bildes an der Koordinate (x, y) . Der Ursprung des Koordinatensystems liegt links oben, somit enthält `p[0][0]` die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke.

<code>p[0][0]</code>	<code>p[1][0]</code>	<code>p[2][0]</code>	<code>p[3][0]</code>	<code>p[4][0]</code>	<code>p[5][0]</code>
<code>p[0][1]</code>	<code>p[1][1]</code>	<code>p[2][1]</code>	<code>p[3][1]</code>	<code>p[4][1]</code>	<code>p[5][1]</code>
<code>p[0][2]</code>	<code>p[1][2]</code>	<code>p[2][2]</code>	<code>p[3][2]</code>	<code>p[4][2]</code>	<code>p[5][2]</code>
<code>p[0][3]</code>	<code>p[1][3]</code>	<code>p[2][3]</code>	<code>p[3][3]</code>	<code>p[4][3]</code>	<code>p[5][3]</code>
<code>p[0][4]</code>	<code>p[1][4]</code>	<code>p[2][4]</code>	<code>p[3][4]</code>	<code>p[4][4]</code>	<code>p[5][4]</code>

Die Breite des Bildes ist `p.length`, die Höhe ist `p[0].length`. Damit liegt x im Bereich 0 bis `p.length-1` und y im Bereich 0 bis `p[0].length-1`.

Schreiben Sie eine Klassenmethode `f`, die den **oberen linken Quadranten** des Bildes in den **unteren rechten Quadranten** kopiert. Sei `hw = p.length/2` und `hh = p[0].length/2`. Dann soll für jedes Pixel des oberen linken Quadranten der Wert `p[x][y]` nach `p[x+hw][y+hh]` kopiert werden. Die Methode `f` soll als Parameter `p` einen zweidimensionalen `int`-Array haben und keinen Rückgabewert. Es darf davon ausgegangen werden, dass Breite und Höhe des Bildes gerade Zahlen sind.

*Originalbild**Zielbild nach Aufruf von $f(p)$*

Aufgabe 2: Syntaxfehler – Klasse Rechner**(20 Punkte)**

Der Programmcode der Klasse `Rechner` enthält mehrere syntaktische Fehler. Geben Sie zu jedem Fehler die Zeilennummer der Zeile an, in der sich der Fehler befindet, und beschreiben Sie jeweils den Fehler.

```
1 public class Rechner {
2
3     public static int fakultaet(int n) {
4         int f = 1;
5         for (int i = 1; i <= n; i++)
6             f = f * i;
7         return f;
8     }
9
10    public static int g(int n) {
11        if (n == 0)
12            return 1;
13        else
14            return n * g(n - 1)
15    }
16
17    public static String beschreibe(int n) {
18        if (n < 0)
19            return "negativ";
20        if (n == 0)
21            return "null";
22    }
23
24    public boolean istGerade(int n) {
25        return n % 2;
26    }
27
28    public static void main(String[] args) {
29        int a = fakultaet(5);
30        System.out.println(a);
31        int b = g(4, 2);
32        System.out.println(beschreibe(b));
33        System.out.println(istGerade(a));
34    }
35 }
```

Zeile	Fehler

Aufgabe 3: Programmausgabe – wechselseitige Rekursion**(20 Punkte)**

Zu welcher Ausgabe kommt es, wenn man die Methode `main` der Klasse `X` ausführt?

```
1 public class X {  
2  
3     public static int f(int n) {  
4         System.out.println("f(" + n + ")");  
5         if (n <= 1)  
6             return 1;  
7         return n + g(n - 1);  
8     }  
9  
10    public static int g(int n) {  
11        System.out.println("g(" + n + ")");  
12        if (n <= 0)  
13            return 0;  
14        return f(n - 2);  
15    }  
16  
17    public static void main(String[] args) {  
18        System.out.println(f(4));  
19    }  
20 }
```

Empfehlung. Die Methoden `f` und `g` rufen sich gegenseitig auf. Verfolgen Sie die Aufrufe der Reihe nach und beachten Sie, dass jede `println`-Anweisung sofort beim Betreten der Methode ausgeführt wird, während das Ergebnis von `f(4)` erst ganz am Ende ausgegeben wird.

Aufgabe 4: Methode implementieren – Palindrom prüfen**(25 Punkte)**

Schreiben Sie eine statische Methode `istPalindrom`, die einen Parameter `s` vom Typ `String` hat und einen Rückgabewert vom Typ `boolean`.

Der Rückgabewert soll genau dann `true` sein, wenn der String `s` **vorwärts und rückwärts gelesen identisch** ist (ein Palindrom). Andernfalls soll der Rückgabewert `false` sein. Der leere String und ein String aus einem einzigen Zeichen gelten als Palindrom.

Hinweise. `s.length()` liefert die Länge des Strings `s`; `s.charAt(i)` liefert das i -te Zeichen (wobei $0 \leq i < s.length()$).

s	istPalindrom(s)
"otto"	true
"anna"	true
"Haus"	false
"a"	true
" "	true